2 相交平面

观察教室里的墙面，可以看到：相邻的两个墙面都有一条交线. 在一般的情况下，我们有下面的公理.

公理 3 如果两个不同的平面有一个公共点，那么它们有且只有一条过该点的公共直线.

公理 3 可具体表述为：若两平面 α 及 β 有一个公共点 A，则它们有唯一的公共直线 l，且公共点 A 在 l 上，如图 10-1-11 所示.

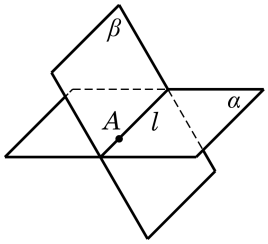


图 10-1-11

根据公理 3，两个平面 α 和 β 间的位置关系只有两种：相交于一条公共直线 l 或者没有公共点. 前者称为相交，记作 $\alpha \cap \beta = l$；后者称为平行，记作 $\alpha // \beta$ 或 $\alpha \cap \beta = \varnothing$.

画两个相交平面时，通常要画出它们的交线，如图 10-1-11 所示；画两个平行平面时，要使表示这两个平面的相应平行四边形的对应边平行，如图 10-1-12 所示. 注意，在画图时，凡被一个平面遮住的所有线条要画成虚线.

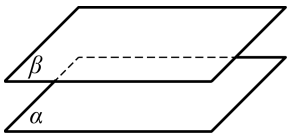


图 10-1-12

例 3 如图 10-1-13，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，找出下列各对平面的交线：

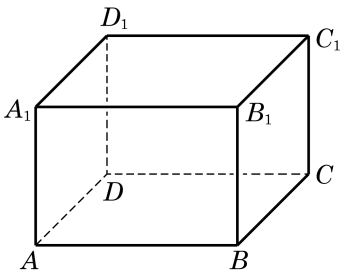


图 10-1-13

（1）平面 $ABCD$ 与平面 AA_1B_1B；

（2）平面 A_1BD 与平面 C_1BD；

（3）平面 ACC_1A_1 与平面 BDD_1B_1；

（4）平面 $ABCD$ 与平面 BB_1D_1.

解 （1）因为 A 及 B 是平面 $ABCD$ 与平面 AA_1B_1B 的公共点，所以这两个平面的交线是棱 AB 所在的直线.

（2）因为 B 及 D 是平面 A_1BD 与平面 C_1BD 的公共点，所以这两个平面的交线是长方体底面对角线 BD 所在的直线.